

PDF 3 - Defensa, disciplina, porteros y reglas de análisis

Documento de contexto para evaluar acciones defensivas, disciplina, duelos, porteros y buenas prácticas analíticas del agente.

Dataset base: players_data-2024_2025.csv, 2854 jugadores y 267 columnas. Temporada 2024-2025.

Objetivo RAG: este documento está escrito para que el LLM recupere definiciones, interpretación y cautelas de cada métrica antes de responder como analista profesional de fútbol.

Acciones defensivas

Tackles, intercepciones, bloqueos, despejes y errores.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
Tkl	Entradas intentadas/realizadas registradas.	Volumen defensivo activo.	Equipos sin balón acumulan más.
TklW	Entradas ganadas.	Eficacia defensiva en duelos.	No incluye posicionamiento preventivo.
Def 3rd	Acciones en tercio defensivo.	Trabajo cerca de propia portería.	En defensa o posesión el significado se adapta al bloque.
Mid 3rd	Acciones en tercio medio.	Actividad en zona central del campo.	Contextualizar con sistema táctico.
Att 3rd	Acciones en tercio ofensivo.	Presión alta o presencia ofensiva.	Clave para delanteros presionantes.
Tkl%	Porcentaje de entradas ganadas en desafíos.	Eficiencia de tackling.	Requiere volumen suficiente.
Lost	Desafíos perdidos.	Riesgo defensivo en duelos.	También aparece como duelos aéreos perdidos en misc.
Blocks	Bloqueos totales.	Intervenciones bloqueando tiros o pases.	Separar Sh y Pass.
Sh	Tiros bloqueados.	Protección del área/portería.	Alto en defensas de bloque bajo.
Pass	Pases bloqueados.	Presión e interrupción de líneas de pase.	Depende del estilo rival.
Int	Intercepciones.	Lectura defensiva y anticipación.	Muy dependiente del sistema.
Tkl+Int	Entradas + intercepciones.	Resumen de actividad defensiva.	Puede premiar equipos que defienden más.
Clr	Despejes.	Defensa de área y gestión de peligro.	No siempre implica calidad con balón.
Err	Errores que llevan a tiro rival.	Riesgo individual grave.	Evento raro; analizar caso a caso.

Tiempo de juego e impacto contextual

Disponibilidad, rol, diferenciales de goles y xG con el jugador en campo.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
Mn/MP	Minutos por partido jugado.	Rol medio cuando participa.	Complementa Starts y Subs.
Min%	Porcentaje de minutos del equipo jugados.	Peso del jugador en la temporada.	Útil para disponibilidad.
Mn/Start	Minutos promedio por titularidad.	Indica si suele completar partidos.	Cambios tácticos pueden sesgar.
Compl	Partidos completos.	Resistencia/confianza del entrenador.	Más relevante en defensas y porteros.
Subs	Partidos entrando como suplente.	Rol de revulsivo o rotación.	No indica impacto.
Mn/Sub	Minutos promedio como suplente.	Tipo de suplencia: testimonial o relevante.	Muestra pequeña.
unSub	Partidos convocado sin jugar.	Estatus de plantilla.	Depende de convocatorias disponibles.
PPM	Puntos por partido del equipo con el jugador en campo/participando.	Contexto de resultados.	No atribuir causalidad individual.
onG	Goles del equipo con el jugador en campo.	Impacto contextual ofensivo.	Depende de compañeros y calendario.
onGA	Goles recibidos con el jugador en campo.	Contexto defensivo.	No aísla responsabilidad individual.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
+/-	Diferencial de goles con el jugador en campo.	Balance de marcador.	Muy contextual.
+/-90	Diferencial de goles por 90.	Normalización del balance de goles.	Ruidoso en pocos minutos.
On-Off	Diferencia del +/- por 90 con jugador dentro vs fuera.	Señal contextual de impacto relativo.	No causal; afectado por rotaciones.
onxG	xG del equipo con jugador en campo.	Proceso ofensivo del equipo cuando juega.	Contexto colectivo.
onxGA	xG concedido con jugador en campo.	Proceso defensivo del equipo cuando juega.	Contexto colectivo.
xG+/-	onxG menos onxGA.	Balance esperado de ocasiones.	Mejor que goles para proceso.
xG+/-90	xG+/- por 90.	Balance esperado normalizado.	Filtrar minutos.

Miscelánea: disciplina, faltas y duelos aéreos

Eventos complementarios para perfilar agresividad, juego aéreo y acciones especiales.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
2CrdY	Segunda amarilla que acaba en roja.	Disciplina.	Evento raro.
Fls	Faltas cometidas.	Agresividad o exposición defensiva.	Depende del arbitraje y presión.
Fld	Faltas recibidas.	Capacidad de proteger balón/provocar faltas.	También refleja rol creativo.
Off	Fueras de juego.	Ataques al espacio y timing.	No siempre negativo para delanteros.
Crs	Centros.	Volumen de centros total.	Mirar calidad con KP/xAG.
Int	Intercepciones.	Anticipación defensiva.	Duplicado de defensa según tabla.
TklW	Entradas ganadas.	Duelos defensivos ganados.	Duplicado contextual.
PKwon	Penaltis provocados/ganados.	Generación de acciones de alto valor.	Evento raro pero muy valioso.
PKcon	Penaltis cometidos.	Riesgo defensivo grave.	Evento raro.
OG	Autogoles.	Incidencias negativas.	No usar como métrica central.
Recov	Recuperaciones de balón.	Capacidad de recuperar posesión.	Depende del modelo de presión.
Won	Duelos aéreos ganados.	Dominio aéreo.	Clave en centrales, delanteros referencia.
Lost	Duelos aéreos perdidos.	Debilidad/riesgo aéreo.	Mirar Won% y volumen.
Won%	Porcentaje de duelos aéreos ganados.	Eficiencia aérea.	Requiere volumen suficiente.

Porteros: métricas básicas y avanzadas

Rendimiento de paradas, PSxG, distribución y control del área.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
GA	Goles recibidos.	Resultado defensivo del portero/equipo.	Muy dependiente de defensa.
GA90	Goles recibidos por 90.	Normaliza goles encajados.	No aísla calidad del portero.
SoTA	Tiros a puerta recibidos.	Carga de trabajo del portero.	Combinar con PSxG.
Saves	Paradas.	Volumen de intervenciones.	Más tiros recibidos generan más paradas.
Save%	Porcentaje de paradas.	Eficiencia básica.	No ajusta calidad del tiro.
W	Victorias.	Resultado del equipo con el portero.	Métrica colectiva.
D	Empates.	Resultado del equipo.	Métrica colectiva.
L	Derrotas.	Resultado del equipo.	Métrica colectiva.
CS	Porterías a cero.	Solidez defensiva aparente.	Muy dependiente del equipo.
CS%	Porcentaje de porterías a cero.	Frecuencia relativa de clean sheets.	Contextualizar por liga/equipo.
PKA	Penaltis encajados.	Rendimiento en penaltis contra.	Muestra pequeña.
PKsv	Penaltis parados.	Especialidad en penaltis.	Muestra muy pequeña.
PKm	Penaltis fallados por rival.	No siempre mérito del portero.	Separar de PKsv.
FK	Goles recibidos de falta directa.	Contexto de goles encajados.	No necesariamente error del GK.

Métrica	Definición	Uso para el agente	Advertencia
CK	Goles recibidos desde córner.	Defensa de balón parado.	Responsabilidad compartida.
OG	Autogoles recibidos a favor del rival.	Contexto de GA.	No atribuir al GK.
PSxG	Post-Shot xG: calidad de tiros a puerta recibidos tras conocer colocación del tiro.	Evaluar dificultad real de paradas.	Fuente/modelo específico.
PSxG/SoT	PSxG medio por tiro a puerta.	Dificultad media de los tiros recibidos.	Alto valor implica tiros difíciles.
PSxG+/-	PSxG menos goles recibidos.	Paradas sobre lo esperado: positivo suele indicar buen rendimiento.	Requiere muestra alta.
/90	PSxG+/- por 90.	Rendimiento de parada normalizado.	Nombre de columna ambiguo; renombrar en preprocesado.
Cmp	Pases largos completados por GK.	Distribución del portero.	En avanzado se refiere a lanzamientos largos.
Att	Pases largos intentados por GK.	Volumen de distribución larga.	No confundir con pases totales de campo.
Cmp%	Porcentaje completado en distribución larga.	Precisión de golpeo largo.	Depende de receptores y presión.
Att (GK)	Pases/acciones de distribución del portero.	Volumen de juego con pies/manos.	Definición exacta de fuente.
Thr	Saques con la mano.	Preferencia por distribución corta/rápida.	Depende del estilo.
Launch%	Porcentaje de envíos largos.	Perfil de salida directa vs corta.	Contexto táctico esencial.
AvgLen	Longitud media de distribución.	Tendencia a jugar largo.	Combinar con Launch%.
Opp	Centros rivales enfrentados.	Carga aérea en área.	Depende de estilo rival.
Stp	Centros detenidos/atrapados.	Dominio del área en centros.	Riesgo-recompensa.
Stp%	Porcentaje de centros detenidos.	Eficiencia saliendo a centros.	Depende del volumen Opp.
#OPA	Acciones defensivas fuera del área.	Portero líbero.	Depende de línea defensiva.
#OPA/90	Acciones fuera del área por 90.	Agresividad del portero líbero normalizada.	Comparar por estilo.
AvgDist	Distancia media de acciones defensivas del GK.	Altura de intervención del portero.	Alto en equipos de línea alta.

Guía de uso para RAG y prompting

- Normaliza comparaciones por 90 minutos cuando el usuario compare rendimiento entre jugadores con distinta cantidad de minutos.
- Aplica filtros mínimos antes de rankings: por ejemplo, ≥ 900 minutos para jugadores de campo y ≥ 900 minutos para porteros, salvo que la pregunta sea sobre jóvenes o muestras pequeñas.
- Compara jugadores por posición y liga antes de sacar conclusiones fuertes. Un lateral, un central y un delantero tienen distribuciones de métricas muy distintas.
- Cuando una métrica aparece con sufijo (`_stats_shooting`, `_stats_passing`, etc.), suele ser una copia dentro de una tabla específica tras unir varios bloques estadísticos. El valor útil es la misma métrica contextualizada por el bloque.
- Explica incertidumbre: diferencia entre rendimiento observado (Gls, Ast, Saves) y proceso esperado (xG, xAG, PSxG).
- Evita inferir causalidad de métricas On-Off, PPM, +/- o clean sheets: son contextuales y dependen de compañeros, rivales y calendario.
- Si el usuario pide recomendaciones de fichajes, combina rendimiento, edad, posición, liga y minutos; no uses un único KPI.

Nota de modelado: para ChromaDB, convierte cada sección o tabla en chunks semánticos de 400-800 tokens con solape. Mantén el nombre de la métrica exacto para maximizar recuperación por consulta.